

黎曼标准模型：连续与离散世界观的对话

基于离散同步演化的计算宇宙假说

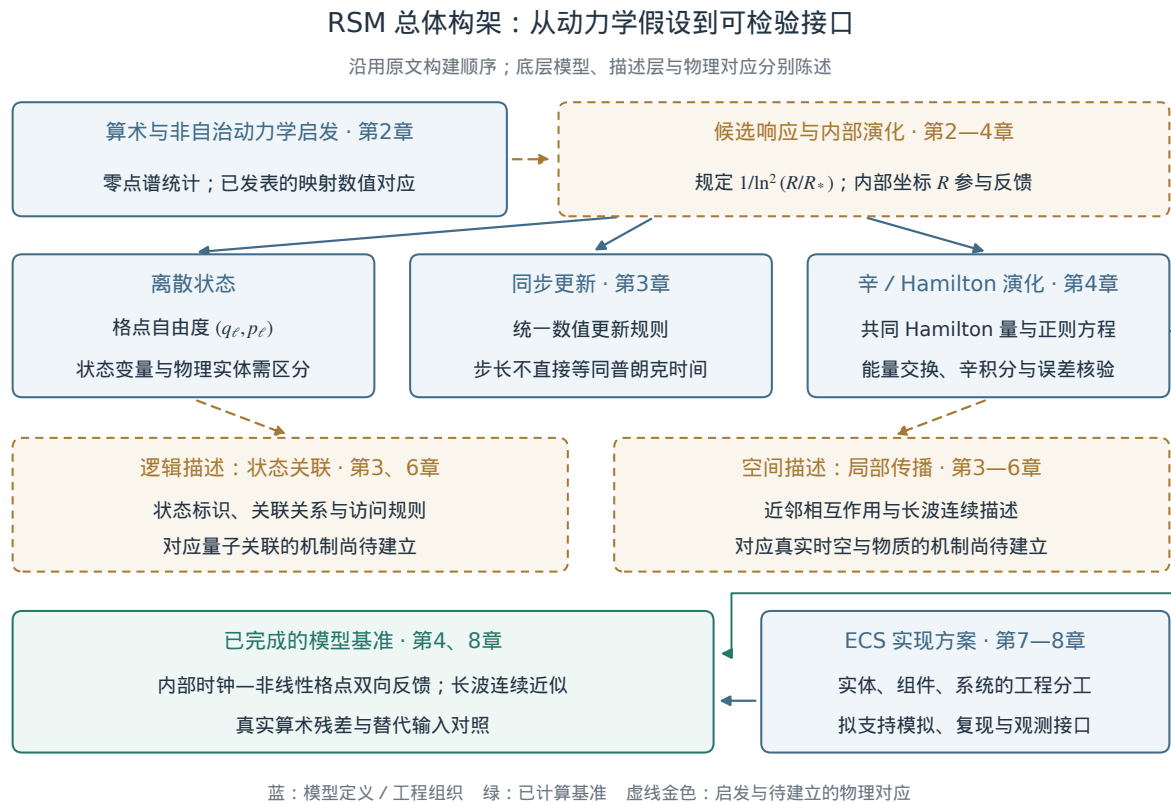
中文逐章修订 · 累计稿（已完成第 0 章） · 2026-09-23

摘要

本文提出“黎曼标准模型”（RSM）这一假设性研究框架，探索微观离散动力学如何形成宏观连续描述。受黎曼零点的谱统计联系及作者已发表的非自治映射数值研究启发，框架假设部分结构参数随内部演化缓慢变化，并以 $1/\ln^2(R/R_*)$ 为主要候选响应，其中 R 为内部演化坐标， R_* 为同量纲参考尺度。框架以离散状态、同步更新和辛结构组织动力学，将状态关联、局部传播与有效参数演化纳入同一研究构想，并在工程层面提出以实体—组件—系统（ECS）组织模拟实现的方案。作为在连续模型时间下演化的可计算基准，我们构造内部时钟与非线性格点共享的哈密顿量，得到双向反馈和一致的能量收支。在纯包络、固定有限格点及指定正能量分支下，时钟速度趋于正极限，回复系数相对常数极限保留预设的逆对数平方晚时形式；长波展开与数值比较建立了指定条件下的格点—连续场连接。接入真实零点间距残差后，八个评价块的能量交换指标均位于替代集合的中心95%范围内，尚无特殊算术响应证据；实际驱动匹配与检出能力仍待完善。精细结构常数、宇宙膨胀及量子现象是这一框架的后续检验方向，真实物质相互作用和引力—量子统一尚未从算术结构导出。本文据此提出一条由结构假设、条件推导通向数值与观测检验的研究路线。

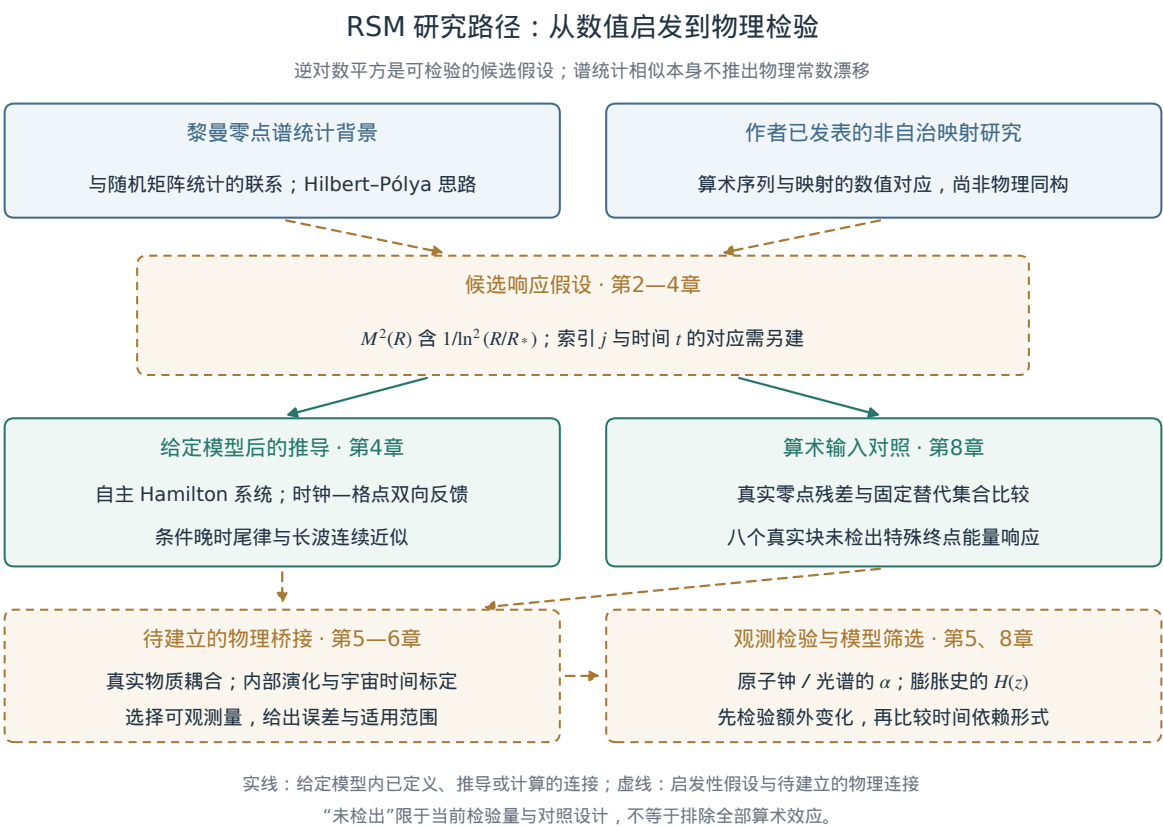
关键词：黎曼零点；非自治动力学；逆对数平方响应；离散同步演化；辛结构；微观—宏观连接

图 A: RSM 总体构架



图A: RSM 总体构架。算术及非自治动力学研究提供启发；逆对数平方响应作为输入假设进入内部时钟与离散格点的候选模型。状态关联的逻辑描述与局部传播的空间描述分列，二者和量子关联、真实时空的物理对应仍待建立。下方列出目前已完成的时钟——格点双向反馈、长波连续近似和算术残差对照；ECS 表示拟议的工程组织方案，当前基准程序尚不等于完整ECS引擎。章号指向沿用原文顺序的中文稿。

图 B: RSM 想法的来源与检验路径



图B: RSM 想法的来源与检验路径。黎曼零点谱统计背景和作者已发表的非自治映射数值研究，启发但不唯一推出 $1/\ln^2(R/R_*)$ 候选响应。实线仅连接给定模型内已定义、推导或计算的环节；虚线表示启发、额外假设及尚待建立的物理桥接。现有八个真实零点块的终点能量交换未相对于预定替代集合显示特殊响应；此结论受检验量、对照匹配和检出能力限制。真实物质耦合及内部坐标与宇宙时间的标定完成后，才能进一步以原子钟、光谱和宇宙膨胀史检验特定物理模型。

目录

摘要	1
图 A: RSM 总体构架	2
图 B: RSM 想法的来源与检验路径	3
第0章 介绍：从算术动力学到物理框架	5
I. 研究背景：离散演化、连续描述与参数变化	5
II. 动力学来源：黎曼结构与非自治响应	5
III. 形式化：宇宙同步架构	6
IV. 数学框架：辛结构、反馈与连续描述	7
V. 数值依据与观测接口	8
VI. 预测与解释：把整体设想转成具体问题	9
VII. 黎曼引擎：用于检验框架的计算平台	9
VIII. 本文的研究路线与章节安排	10
参考文献	11

第0章 介绍：从算术动力学到物理框架

I. 研究背景：离散演化、连续描述与参数变化

微观相互作用如何形成宏观规律，是连接不同物理尺度的基本问题。本文沿着这一问题提出‘黎曼标准模型’（Riemann Standard Model, RSM）：以非线性动力学描述底层状态，以辛结构约束演化，再研究连续场、集体行为和有效参数如何从这些状态中形成。这里的‘标准模型’沿用本研究的框架名称；当前目标是建立可以逐步推导和检验的候选体系。

这一设想的特别之处，是把微观结构参数的缓慢演化纳入起点。若有效相互作用受到内部自由度调制，那么只观察物质子系统时，原本固定的系数可能表现出时间依赖。赋予这种变化明确的动力学和物质耦合，已有可变精细结构常数理论提供了建模先例。¹ 本文进一步追问：作者此前算术动力学研究中的逆对数平方形式，能否启发一个兼具反馈、连续描述和可检验后果的物理候选？

常数与宇宙学参数的观测研究为这一问题提供检验入口。精细结构常数 α 的可能变化涉及无量纲耦合；宇宙膨胀则需区分本就随时间演化的 $H(t)$ 与当前值 $H_0 = H(t_0)$ 。例如，Planck在给定宇宙学模型下由早期信号推断今日参数，距离阶梯在另一测量链上估计今日膨胀率；两者不是对两个时代的 $H(t)$ 直接采样。^{2, 3} 本框架因此把观测分歧视为待解释的问题，要求候选动力学同时面对校准、系统误差和背景模型的检验。

本文的研究顺序是：定义离散状态及演化规则，建立微观到宏观的条件联系，再指定实际读数并检验数据。前置图A给出总体构架，图B给出从数学启发到物理检验的路径。本章沿此顺序介绍全篇，并说明哪些环节已有推导和计算，哪些仍属于框架的研究目标。

II. 动力学来源：黎曼结构与非自治响应

II.1 零点、谱统计与已发表前作

黎曼零点与量子谱研究之间的联系，是本框架的思想起点。Montgomery研究了零点的成对关联，Dyson指出其与随机矩阵统计的联系；Odlyzko的数值工作进一步检验了零点间距统计。^{4, 5} Hilbert—Pólya思路及Berry—Keating研究则把问题引向算符谱和经典动力学。⁶ 这些结果提示可以研究算术结构的动力学表示；谱统计相似所确定的信息，仍少于一个真实物质系统所需的哈密顿量和测量规则。

作者已发表的素数研究考察了筛序列与低维二次映射符号动力学之间的对应，并报告相关统计的数值复现。⁷ 随后的零点研究采用非自治二次映射

$$x_{n+1} = 1 - u_n x_n^2, \quad (0.1)$$

通过含逆对数平方主项的参数演化和经验谱校准，建立了与黎曼零点的探索性数值对应。⁸ 这里 n 是映射迭代索引。前作报告的对应具有校准依赖，模型自身的局部间距统计尚未复现高斯酉系综（GUE），也未构造Hilbert—Pólya型物理自伴算符。因此，本文继承的是非自治结构和候选函数形式，并在此基础上另行提出物理建模假设。

II.2 从符号编码到物理自由度

原构想以0、1编码算术序列，并将其作为生成复杂结构的起点。新框架保留这一研究方向，同时明确编码、状态和相互作用的分工：比特串可以表示符号轨道，物理候选还需要说明状态空间、邻接关系、能量及观测映射。当前可计算基准采用经典正则格点自由度；它为研究集体动力学提供载

体，但这些自由度尚未由素数编码唯一导出。

式(0.1)的一维二次映射本身也不等于后文的辛动力学。引入正则坐标、动量和共同哈密顿量，是连接算术启发与物理候选所增加的一步。由此可以分别检验‘某种序列能够被动力学表示’和‘某种相互作用能够产生真实物理读数’，而不把两个问题的结论相互替代。

II.3 算术输入与可观测响应

黎曼零点在本研究中是固定的数学对象。模型使用的是有限精度零点表及其展开后的间距残差，变化的是驱动状态或对输入的响应。原文关于算术复杂性充当随机性来源的设想，在这里转化为一个可计算问题：保留若干低阶统计后，真实残差的排列是否还会产生不同的宏观读数？

为回答这一问题，真实残差需要与统计匹配的替代输入比较，并预先固定读数和评价区间。这样得到的结果首先约束所选输入——响应关系；进一步连接量子概率，还需要状态制备、测量及相关函数的定义。

II.4 逆对数平方作为明确假设

当前选取的平滑响应为

$$M_{\text{env}}^2(R) = m_0^2 + b \left[\frac{1}{\ln^2(R/R_*)} - \frac{1}{\ln^2(R_i/R_*)} \right], \quad R > R_* > 0. \quad (0.2)$$

R 为内部演化坐标， $R_i > R_*$ 为其初值， R_* 为同量纲参考尺度； M^2 表示格点方程中的线性回复系数， b 控制响应幅度。在当前无量纲基准中， R 与 R_* 均为无量纲量；恢复单位时，对数自变量仍须为无量纲比值。平方指数、耦合位置和参数幅度均属于所选候选，不能直接由谱统计联系确定。

这一选择明确了原稿中不同对数形式的分工：素数密度的逆对数行为、映射参数的逆对数平方演化以及真实物理读数，是三个不同对象。本文以式(0.2)为核心响应，后续再研究何种观测量继承它。零点序号 j 、映射步数 n 、数值步号 k 、内部坐标 R 、模型时间 τ 和宇宙时间 t 分别定义，时间标定本身也是待建立的联系。

III. 形式化：宇宙同步架构

III.1 同步思想与当前基准

RSM保留原文的离散状态和同步更新构想：在一次更新中明确哪些状态被读取、哪些变量被演化，以及更新顺序如何体现相互作用。确定性离散模型与量子描述之间的关系已有独立研究，例如't Hooft的元胞自动机解释。⁹ 本文借鉴这种从状态演化提出问题的方式，采用的具体动力学仍须自行定义和检验。

目前完成的基准在连续模型时间 τ 下演化，并通过离散积分计算轨迹。同步数值更新保证了算法的定义；把更新节拍赋予基本物理时间、尤其普朗克时间的意义，是更强的假设。后者需要检验可观测后果及其与相对论的相容性，不能从一个运行稳定的程序直接确定。

III.2 内部时钟与双向作用

驱动被赋予正则坐标 R 及其动量，因而能够与格点交换能量。整个系统可以具有不显含 τ 的哈密顿量；沿着内部轨迹考察格点时， $M^2(R(\tau))$ 却呈现时间依赖。这样，完整系统的自主性与子系统的

有效非自治响应能够同时存在。子系统的轨迹仍依赖共同演化的时钟，自身并非独立闭合。

当前 R 是全体格点共享的均匀模式。它使反作用可以直接计算，但也带来全局耦合。建立具有局域传播的驱动场，并说明何时可约化为这一均匀模式，是从当前基准推进到物理架构的重要步骤。

III.3 逻辑描述与空间描述

原文区分状态关联的逻辑层与局部传播的空间层。新框架保留这一区分：前者描述状态标识、联合变量和读取规则，后者描述空间邻接与传播。对一个物理候选，还必须说明两层如何共同决定可观测量。共享状态或同时更新可以是程序结构，但量子关联需要实际概率分布，因果性需要可操作的信号定义。相应问题在第3章与第6章分别展开。

IV. 数学框架：辛结构、反馈与连续描述

IV.1 从共同哈密顿量出发

在长度为 L 的周期区间上取 N 个格点，格距为 $a = L/N$ ，并取 $p_\ell = a\dot{q}_\ell$ 、 $P_R = I\dot{R}$ ；点号表示 $d/d\tau$ 。当前基准的共同哈密顿量为

$$H = \frac{P_R^2}{2I} + H_{\text{field}}, \quad (0.3)$$

$$H_{\text{field}} = \sum_{\ell=0}^{N-1} \left[\frac{p_\ell^2}{2a} + \frac{v^2(q_{\ell+1} - q_\ell)^2}{2a} + \frac{a}{2} M^2(R) q_\ell^2 + \frac{ag}{4} q_\ell^4 \right], \quad q_N = q_0.$$

其中 $I > 0$ 为时钟惯量， $v > 0$ 控制近邻传播， $g \geq 0$ 控制局部非线性。纯包络取 $M^2 = M_{\text{env}}^2$ ；算术检验另外加入固定窗化残差，具体定义留待第4章和第8章。正则方程同时给出系数调制与时钟反作用，连续精确演化满足

$$\frac{dH_{\text{field}}}{d\tau} = -\frac{d}{d\tau} \left(\frac{P_R^2}{2I} \right), \quad \frac{dH}{d\tau} = 0. \quad (0.4)$$

式(0.4)说明能量在场与内部时钟之间交换。数值实现采用辛方法并检查能量误差；辛性与逐步精确保存原哈密顿量是不同性质，长期可靠性仍须结合步长、稳定域和误差控制判断。¹⁰

IV.2 反馈下的晚时响应

对纯包络、固定有限格点、有限初始能量，另要求初速度 $u_i = \dot{R}(0) > 0$ 及 $0 < b < m_0^2 \ln^2(R_i/R_*)$ 。在这一分支上，轨迹保持 $R(\tau) \geq R_i$ ，已有推导得到

$$\dot{R}(\tau) \longrightarrow u_\infty > 0, \quad (0.5)$$

$$M_{\text{env}}^2(R(\tau)) - M_\infty^2 \sim \frac{b}{\ln^2(\tau/\tau_{\text{eff}})},$$

其中 $M_\infty^2 = m_0^2 - b/\ln^2(R_i/R_*) > 0$ ， $\tau_{\text{eff}} = R_*/u_\infty$ 。反馈改变有限时间轨迹和参考时间尺度，同时保留预设响应的晚时主导形式。该结果回答的是平方律在特定反馈下能否保持；它没有从辛结构中唯一选出平方指数。含算术残差的轨迹需要另行判断，不能直接套用纯包络分支的单调性结论。完整推导和计算记录已有保存。¹¹

IV.3 从格点到长波场

对足够光滑且在所考察时段内导数受控的场，在长波范围对近邻空间差分作形式展开，可以得到

$$\phi_{\tau\tau} = v^2 \phi_{xx} - M^2(R)\phi - g\phi^3 + \frac{v^2 a^2}{12} \phi_{xxx} + O(a^4). \quad (0.6)$$

这一表达式给出连续主阶和首个格距修正。已有独立求解在指定平滑初态与有限时段比较了格点和连续方程：固定系数基准的主阶空间误差接近二阶，加入首修正后接近四阶；时间积分误差另行测量。¹¹ 高频模式和更长演化时间仍需分别检验。

这使原文“微观离散过程形成宏观连续描述”的设想获得了一个具体实例。当前连续场来自所选经典格点；通向热力学需要统计态和约化规则，通向真实引力或电磁相互作用还需要相应的自由度、对称性与物质耦合。第4章将把这些层次及其成立条件分别列出。

V. 数值依据与观测接口

V.1 算术结构是否带来额外响应

在同一平滑包络上接入真实零点间距残差后，已有计算比较了八个固定评价块。每块包含一条真实输入、99条迭代振幅调整傅里叶变换（IAAFT）替代输入及99条配对精确节点谱输入，再加一条纯包络基线，共1593例。IAAFT用来构造保持指定输入统计的对照。¹²

八个真实块的预设终点能量交换指标均位于两族替代集合的中心95%范围内，当前没有检出特殊算术响应。这里的范围描述所构造的替代集合，并非物理参数置信区间。窗化插值后的实际驱动及其导数尚未严格匹配，检出能力也未量化；因此，这一结果不能解释为各种输入物理等效。它直接确定了下一轮应改进的对照层次。¹¹

V.2 四类物理方向的不同作用

此前围绕常数、膨胀、测量精度与宇宙微波背景开展的项目，为整体框架提供了不同的检验工具。下表概括已保存分析的状态；这些分支尚未构成同一物理机制的联合验证。¹¹

方向	已有分析提供的基础	对当前框架的约束
精细结构常数与原子钟	以同一耦合连接当前漂移和高红移变化，比较不同时间形式。	已有联合拟合与零演化相容，平方指数尚未被独立识别。
宇宙膨胀	使用距离数据、协方差与校准，求解时间—红移—距离关系。	不同候选仍有退化；不能把不同方法的 H_0 摘要值直接串成演化曲线。
零点测量与高红移光谱	区额外测量不确定度、谱线均值及仪器/气体模型的影响。	已见条件位移尚不足以确定宇宙时间效应；精度假说与均值漂移是不同命题。
宇宙微波背景	格点传递、固定初始谱比较与自由初始场反演。	天图重建可能吸收初值自由度；现有模型尚未匹配整串声学峰。

原稿的统一愿景因而可以保留为共同问题：这些方向是否可能由同一内部动力学联系起来？要使答案具有物理意义，需要先定义各自的响应算子、量纲、背景和共享参数，再处理数据重叠及协方差。函数形式相似提供研究线索，联合约束则要求更具体的机制。

V.3 连接当前漂移与过去变化

以 α 为例，若额外假定内部响应可以映射为同一宇宙时间律，则候选观测接口可写为

$$\begin{aligned}\frac{\alpha(t) - \alpha(t_0)}{\alpha(t_0)} &= \Gamma [\mathcal{L}(t)^{-2} - \mathcal{L}(t_0)^{-2}], \\ \mathcal{L}(t) &= \ln(t/t_*), \quad t > t_* > 0, \\ D_0 &\equiv \left. \frac{d \ln \alpha}{dt} \right|_{t_0} = -\frac{2\Gamma}{t_0 \mathcal{L}(t_0)^3}.\end{aligned}\tag{0.7}$$

Γ 为无量纲响应幅度， t_* 为物理参考时间， t_0 为当前时间；适用域还要求 $\alpha(t) > 0$ 。该接口采用同一低能定义并固定其他相关无量纲常数，真实钟频率比与谱线读数还需通过独立确定的跃迁敏感度转换为 α 约束。在共同、无屏蔽的时间演化假设下，同一幅度必须同时符合原子钟与过去光谱。它不能由“变化很慢”这一描述任意规避当前漂移约束。式(0.7)是额外的物理接口，不是式(0.2)自动产生的宇宙学结论；一般背景应使用实际动力学轨迹和导数。

已有合成恢复实验沿用观测设计检验了幅度估计，但现有设计不能有效区分逆对数的一次、二次和三次形式。¹¹ 因而后续实验既要问是否能检出变化，也要问是否能区分变化形式；原子钟未检出、天文数据相容以及检出能力不足，各自具有不同含义。

VI. 预测与解释：把整体设想转成具体问题

本框架的物理价值取决于可区分的后果。最接近当前计算的检验，是在实际驱动匹配和检出能力明确后，判断新零点块是否产生额外响应；最接近观测的检验，是检查同一组物理参数能否同时解释当前漂移、过去变化和环境依赖。两类检验都应预先确定评价量，保留常数模型及其他时间形式作为对照。

原稿关于量子、真空和引力的解释，在全篇中继续保留为机制问题：

原构想	进一步需要建立的内容
有限分辨率与不确定性	从状态及测量规则计算概率分布和不确定度，区分物理涨落与估计误差。
状态关联与纠缠	指定可制备态、可选择测量和联合概率，并检验Be11相关及无信号条件。
截断结构与真空效应	定义物理能量、参考态及其引力耦合，区分物理截断与数值舍入。
局部演化与引力时间效应	从局域动力学建立钟读数、有效几何及其对称性和守恒关系。
多尺度表示与波粒行为	建立传播、干涉和探测的同一概率模型；自适应数值分辨率仅是实现工具。

例如，Be11研究表明，解释量子关联必须认真处理所采用的局域性等假设。¹³ 程序中的共享地址本身没有给出这些条件下的测量统计。同样，控制数值截断误差并未得到可提取的真空能量。将这些机制明确化，才能判断原构想的哪些部分可以成为物理命题。

VII. 黎曼引擎：用于检验框架的计算平台

黎曼引擎的作用是把假设落实为可复核的计算。设计上采用实体—组件—系统（ECS）划分状态标识、属性数据和演化规则，使算术输入、内部驱动、格点相互作用及观测读数可以分别替换。这样的工程分工有助于比较模型，但不决定宇宙实际采用何种计算组织。

当前已有程序完成了固定系数基准、完整反馈、独立连续参考、零点残差与替代输入比较，以

及合成信号恢复。后续整合应保留四项能力：显式记录初值与假设；分别控制时间、空间和参考求解误差；在相同数据与规则下比较候选；保存未检出、匹配不足和精度失败。¹¹ ECS统一调度、跨硬件逐位一致及自动参数探索仍按设计目标推进，现有基准程序不等于完整引擎已经建成。

计算速度可以帮助扩大对照规模，却不能增加某个模型的物理证据。已有线性传播问题可利用Fourier结构计算末态，其效率优势有特定任务条件；含非线性和反作用的演化需要另外计时与验证。第7章讨论实现组织，第8章用具体案例说明它能检验哪些命题。

VIII. 本文的研究路线与章节安排

本文保留从算术与计算视角研究物理的整体愿景，并以已经建立的时钟—格点模型作为数学与数值起点。目前可以明确陈述的成果是：逆对数平方响应已接入具有双向反馈的共同哈密顿体系；在指定分支下得到晚时保持结果；长波描述已有条件数值比较；真实零点残差已经进入受控计算，其特殊响应尚未检出。真实物理相互作用仍待从算术结构导出。

后续第1章提出物理问题与观测动机，第2章梳理算术及非自治动力学来源，第3章定义同步架构，第4章展开数学模型与微观—宏观联系；第5章处理观测证据与约束，第6章讨论预测及物理解释，第7章给出引擎设计，第8章组织模拟与验证，第9章总结框架及尚待解决的问题。各章共同遵循从输入假设到条件结果、再到独立检验的顺序。

这一安排把原文“从几何到计算”的设想具体化为一项逐步推进的研究：首先让动力学、能量收支和可观测量定义清楚，然后检验算术结构是否具有额外预测能力，最后再判断哪些候选能够连接真实物质和宇宙演化。

参考文献

- [1] Bekenstein, J. D. Fine-structure constant: Is it really a constant? *Physical Review D* **25**, 1527 (1982). DOI: [10.1103/PhysRevD.25.1527](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.25.1527).
- [2] Planck Collaboration (Aghanim, N., et al.). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020). DOI: [10.1051/0004-6361/201833910](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910). 作者预印本.
- [3] Riess, A. G., et al. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *The Astrophysical Journal Letters* **934**, L7 (2022). DOI: [10.3847/2041-8213/ac5c5b](https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac5c5b). 作者预印本.
- [4] Montgomery, H. L. The pair correlation of zeros of the zeta function. In *Analytic Number Theory*, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics **24**, 181—193 (1973). American Mathematical Society. 作者所在大学提供的全文.
- [5] Odlyzko, A. M. On the distribution of spacings between zeros of the zeta function. *Mathematics of Computation* **48**(177), 273—308 (1987). DOI: [10.1090/S0025-5718-1987-0866115-0](https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1987-0866115-0). 作者文献页.
- [6] Berry, M. V., and Keating, J. P. The Riemann Zeros and Eigenvalue Asymptotics. *SIAM Review* **41**(2), 236—266 (1999). DOI: [10.1137/S0036144598347497](https://doi.org/10.1137/S0036144598347497). 作者提供的全文.
- [7] Wang, L. The emergence of prime distribution from low-dimensional deterministic chaos. *Research in Mathematics* **13**(1), 2684334 (2026). DOI: [10.1080/27684830.2026.2684334](https://doi.org/10.1080/27684830.2026.2684334).
- [8] Wang, L. Numerical Spectral Correspondence Between a Non-Autonomous Quadratic Map and the Riemann Zeros: An Exploratory Study. *Mathematical and Computational Applications* **31**(5), 193 (2026). DOI: [10.3390/mca31050193](https://doi.org/10.3390/mca31050193).
- [9] 't Hooft, G. *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Fundamental Theories of Physics, Vol. 185. Springer, Cham (2016). DOI: [10.1007/978-3-319-41285-6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6). 作者预印本.
- [10] Hairer, E., Lubich, C., and Wanner, G. Geometric numerical integration illustrated by the Störmer—Verlet method. *Acta Numerica* **12**, 399—450 (2003). DOI: [10.1017/S0962492902000144](https://doi.org/10.1017/S0962492902000144). 作者原始摘要与方法说明.
- [11] Wang, L. RSM: 动力学基准与关联项目分析记录。研究代码与技术资料, 版本 e3569ba (2026)。固定仓库版本; 格点—连续场报告; 时钟反馈报告; 算术输入对照; 合成恢复报告; 四个关联项目的证据与接口。
- [12] Schreiber, T., and Schmitz, A. Improved surrogate data for nonlinearity tests. *Physical Review Letters* **77**, 635—638 (1996). DOI: [10.1103/PhysRevLett.77.635](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.635). 作者存档.
- [13] Bell, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika* **1**, 195 (1964). DOI: [10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195](https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195).